ÍNDICE

1. OBJETO Y ALCANCE....2
2. DEFINICIÓN DE SEGURIDAD INTRÍNSECA (S.I.)....2
3. NORMATIVA ASOCIADA....2
4. CATEGORÍAS DEL MATERIAL ELÉCTRICO....3
5. MATERIAL ELÉCTRICO EN CIRCUITOS DE SEGURIDAD INTRÍNSECA....3
6. CERTIFICADOS....4
7. MARCADO DE APARATOS DE SEGURIDAD INTRÍNSECA....5
7.1. MARCADO CE....5
7.2. MARCADO COMPLEMENTARIO ESPECÍFICO....5
7.3. MARCADO COMPLEMENTARIO ADICIONAL....5
8. VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD INTRÍNSECA DE CIRCUITOS....6
9. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN Y FORMATOS....9
10. VERIFICACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE S.I. EN UNIDADES PAQUETE....10
11. BIBLIOGRAFÍA....10
ANEXO I....11
ANEXO II....18
ANEXO III....21
ANEXO IV....28

APROB.	VERIF.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION DE LA EDICION
AAA	ELP/EPP	0	20-3-11	PRIMERA EDICIÓN

APROB.	VERIF.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION DE LA EDICION
AAA	ELP/EPP	0	20-3-11	PRIMERA EDICIÓN

1. OBJETO Y ALCANCE

Esta Instrucción de Trabajo tiene por objeto fijar los criterios y describir las normas generales a seguir y cálculos a realizar para verificar que los circuitos de seguridad intrínseca (S.I.) cumplen con los requerimientos marcados por la normativa, ya que no es suficiente con que cada elemento que lo compone esté certificado como elemento de S.I.

Los formatos que se adjuntan en el fichero Excel “Formatos de hojas de S.I.”, se utilizarán siempre y cuando el cliente no disponga de los suyos propios, y así figure en el contrato.

Esta instrucción forma parte del tercer nivel (Métodos de trabajo), que junto con el primer y segundo niveles (Manual de Calidad, Manual de Gestión Medioambiental y Procedimientos Generales, respectivamente), documenta el Sistema de Calidad y Gestión Medioambiental de INTECSA y se ha redactado siguiendo las Normas ISO 9001 e ISO 14001.

2. DEFINICIÓN DE SEGURIDAD INTRÍNSECA (S.I.)

Se denomina seguridad intrínseca a aquellas medidas adoptadas en un circuito o equipo eléctrico, para que ninguna chispa, arco o efecto térmico producidos en las condiciones de ensayo previstas en la norma, bien sea en funcionamiento normal o en las condiciones específicas de fallo, sea capaz de provocar la inflamación de una atmósfera explosiva dada.

Existe una cantidad de energía mínima con la cual una mezcla combustible puede ser encendida. Cantidades de energía por debajo de ese nivel (MIE, Minimum Ignition Energy) no pueden encender dicha mezcla. El concepto de la Seguridad Intrínseca se basa en el principio de mantener los niveles de energía lo suficientemente bajos como para no alcanzar el MIE de la mezcla inflamable de la que se trate, ya sea en condiciones normales de operación o en casos de fallo.

Como las energías de ignición son muy bajas, este modo de protección estará restringido a circuitos eléctricos o electrónicos de baja potencia, ya sean resistivos, inductivos, capacitivos o mixtos.

3. NORMATIVA ASOCIADA

Las normas asociadas vigentes en fecha de edición de esta IT se rigen por el reglamento de baja tensión, y son:

- UNE-EN 60079-11 (2007) Atmósferas explosivas. Parte 11: Protección del equipo por seguridad intrínseca.
- UNE-EN 60079-14 (2004) Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Parte 14: Instalaciones eléctricas en emplazamientos peligrosos (a excepción de las minas).
- UNE-EN 60079-25 (2005) Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Parte 25: Sistemas de seguridad intrínseca.

- UNE-EN 60079-27 (2006) Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Parte 27: Concepto de bus de campo de seguridad intrínseca (FISCO) y concepto de bus de campo no incendiario (FNICO). (IEC 60079-27:2005).

- NFPA 504: Low Voltage Electrical Equipment. (Normas americanas para sistemas de S.I.).
- Directiva 94/9/CE ATEX.

4. CATEGORÍAS DEL MATERIAL ELÉCTRICO

El material eléctrico de seguridad intrínseca está dividido en tres categorías “ia”, “ib” o “ic”, dependiendo de un fallo determinado o de la combinación de fallos. Estas categorías varían dependiendo de los diferentes factores de seguridad utilizados en el diseño del material.

- Circuitos “ia”: No se puede provocar ignición por un fallo y condiciones normales de operación, o por una combinación arbitraria de dos fallos independientes. Todos los aparatos certificados “ia” están principalmente indicados para su uso en Zona 0 (atmósfera explosiva presente de modo permanente, por un espacio prolongado de tiempo o frecuentemente) por su alto nivel de seguridad.

- Circuitos “ib”: No se puede provocar ignición bajo condiciones normales de operación y la ocurrencia de un fallo. Los aparatos certificados “ib” están aprobados para su uso en Zonas 1 (se prevé que una atmósfera de gas explosiva pueda estar de forma periódica u ocasional durante el funcionamiento normal) y 2 (no se prevé que una atmósfera de gas explosiva pueda estar presente en funcionamiento normal y si lo está, será de forma poco frecuente y corta duración).

- Circuitos “ic”: No se puede provocar ignición bajo condiciones normales de operación. Los aparatos certificados como “ic” están indicados para su uso en Zona 2.

Entendiendo por fallo cualquier defecto de cualquier componente o defecto de conexión entre componentes de las que depende la seguridad intrínseca del circuito.

Hay que tener en cuenta que en sistemas con distintos tipos de material eléctrico interconectados entre sí, la categoría sería la correspondiente al elemento de menor categoría.

5. MATERIAL ELÉCTRICO EN CIRCUITOS DE SEGURIDAD INTRÍNSECA

Se entiende por material eléctrico al conjunto de elementos que funcionan en todo o en parte con energía eléctrica. Pueden ser entre otros, los equipos destinados a la producción, al transporte, a la distribución, a la acumulación, a la medida, a la regulación, a la transformación y el consumo de energía eléctrica incluyéndose las telecomunicaciones.

En los circuitos de seguridad intrínseca encontraremos dos tipos de materiales eléctricos: material eléctrico de seguridad intrínseca y material eléctrico asociado.

- Material eléctrico de seguridad intrínseca, todas las partes del circuito son de seguridad intrínseca. La tensión y la intensidad son tan bajos que en caso de cortocircuito, rotura de cable o fallo de tierra no se produce ninguna ignición.

- Material eléctrico asociado, sólo algunas partes del circuito son de seguridad intrínseca, y están previstos para ser ubicados en zona segura. En general convierten una señal no intrínsecamente segura en una señal intrínsecamente segura. Estos aparatos pueden ser simples divisores de señal o convertidores.

  Un ejemplo muy típico de aparato asociado son los aisladores galvánicos.

  Los aparatos asociados pueden ser aparatos eléctricos con distinto tipo de certificación:

  a) Aparatos válidos para su instalación en áreas peligrosas. En estos casos el equipo llevará una protección adicional que le permita estar ubicado en zona clasificada. La indicación de que puede unirse a un circuito de seguridad intrínseca irá entre corchetes.

     Ejemplo: EExd [ia] IIB T6, que indicaría que el equipo estaría colocado en una envolvente y que se podría conectar a un circuito de seguridad intrínseca.

  b) Aparatos eléctricos cuya certificación no es suficiente para instalar en áreas peligrosas, por lo que se instala en zona segura, pero forman parte del circuito de seguridad intrínseca, la designación de los mismos va también entre corchetes.

     Ejemplo: EEx [ia] IIC.

- Material simple, material eléctrico o conjunto de componentes de construcción simple que tenga parámetros eléctricos bien definidos, que no generen más de 1.5V, 100mA y 25 mW, o componentes pasivos que no disipen más de 1.3W y que sean compatibles con la S.I. del circuito. Se deben considerar como tal los siguientes materiales:

  - Componentes pasivos como interruptores, caja de conexionado, potenciómetros y dispositivos simples con semiconductores.
  - Fuentes de almacenamiento de energía que tengan parámetros bien definidos como condensadores o inductancias, en las que los valores deben tomarse en consideración cuando se determina la seguridad global del sistema.
  - Fuentes generadoras de energía como termopares y células fotoeléctricas que no produzcan más de 1.5V, 100mA y 25mW. Toda inductancia o capacidad de estas fuentes de energía debe considerarse como en el punto anterior.

  NOTA: El material simple no tiene necesidad de ser certificado ni de llevar el marcado mínimo requerido para los materiales de S.I. y asociados, excepto:

  a) Cuando el material simple es ubicado en zona peligrosa, que debe clasificarse en temperatura.

  b) Cuando el material simple forma parte de un material conteniendo otros circuitos eléctricos, el conjunto debe ser certificado.

NOTA: Según la norma EN 50020, elementos como termorresistencias o termopares no necesitan de certificados de seguridad intrínseca, sin embargo algunos fabricantes los proporcionan, pero no es necesario tener en cuenta dichos certificados para la verificación de la compatibilidad del circuito.

6. CERTIFICADOS

El material eléctrico a emplear en circuitos clasificados como EEx i deberá poseer un certificado de conformidad extendido por un Organismo Notificado, de acuerdo con la nueva Directiva 94/9/EC ATEX.

La declaración CE de conformidad comprenderá:

- Identificación del fabricante.
- Descripción del aparato, sistema de protección o dispositivo.
- Relación de las disposiciones que se cumplen.
- Identificación del Organismo de Control y número de certificado CE de tipo.
- En su caso, referencia a normas armonizadas.
- En su caso, normas y especificaciones técnicas utilizadas.
- Identificación del firmante apoderado.

7. MARCADO DE APARATOS DE SEGURIDAD INTRÍNSECA

Todo material eléctrico certificado como de seguridad intrínseca, deberá estar marcado de acuerdo con la nueva Directiva 94/9/ CE ATEX.

7.1 Marcado CE

El marcado según dicha directiva consistirá en el símbolo CE, seguido en algunos casos del número de identificación del Organismo Notificado involucrado en la etapa para el aseguramiento del control de la producción o de las pruebas por unidad. No se dispondrá de este símbolo en el marcado de componentes.

CE **0163**

7.2 Marcado complementario específico

Los aparatos, sistemas de protección y componentes de seguridad intrínseca deben presentar el marcado específico de protección contra las explosiones, las letras Ex dentro de un hexágono, ya conocido por las antiguas Directivas de “atmósferas explosivas”. Este marcado debe ir seguido del símbolo del grupo de aparatos (I para Grupo I, productos mineros ó II para Grupo II, productos no mineros) y de la categoría (que debe indicarse entre paréntesis en los dispositivos que contempla el

apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 94/9/CE) y para el Grupo II, de las letras “G” (referente a atmósferas explosivas debidas a gases, vapores o nieblas) o “D” (referente a atmósferas explosivas debidas a la presencia de polvo), como en el siguiente ejemplo:

II 1 G Productos no mineros, Grupo II, categoría 1 para uso en atmósferas de gas, vapor o niebla.

7.3 Marcado complementario adicional

Los aparatos, sistemas de protección y componentes de seguridad intrínseca, deberán presentar cualquier indicación que resulte indispensable para una segura utilización. De acuerdo con este requisito, la norma EN 50020 de material eléctrico para seguridad intrínseca prevé un marcado complementario que consiste en:

- El símbolo EEx para indicar que el producto es conforme con una o más normas de la serie EN 50014
- El símbolo del tipo de protección que se utilice (ia, ib o ic)
- Los grupos de explosión I, IIA, IIB ó IIC
- El símbolo que indica la categoría de temperatura o la temperatura superficial máxima (T1, T2, T3, T4, T5 ó T6)

Ejemplo:

EEx ia IIC T6.

Además, el marcado debe recoger de forma clara, una serie de datos que a continuación se detallan:

1. Nombre y dirección del fabricante.
2. Designación de la serie o el tipo.
3. El número de serie (si existe).
4. El año de fabricación, a menos que se pueda identificar claramente por el número de serie.
5. Las siglas del Organismo Notificado, emisor del certificado de S.I.
6. Año de expedición del certificado.
7. Expedición del certificado (ATEX).
8. Número del certificado.
9. El número de certificado puede ir seguido de las siguientes letras:

U: indica que el material certificado es un componente y por tanto no es apto para su instalación por si solo.

X: indica que el material certificado está sometido a unas condiciones particulares de fabricación o uso.

Ejemplo:

CE 0163 Ex II 1 G

EEx ia IIC T6
PTB00 ATEX 2048X

En el caso del material eléctrico asociado, los símbolos EEx ia, EEx ib o EEx ic (o ia, ib o ic si EEx ya está marcado para otro tipo de protección), deben estar dentro de corchetes cuadrados [ ], por ejemplo [EEx ib], o EEx d [ia], éste último significa material asociado de seguridad intrínseca protegido por una envolvente antideflagrante (EEx d).

8. VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD INTRÍNSECA DE CIRCUITOS

Una de las características de la seguridad intrínseca es que no sólo afecta a los componentes de forma individual, sino a todo el circuito resultante. Para verificar que se cumplen las condiciones de seguridad intrínseca en estos sistemas, se pueden seguir dos alternativas:

1. Solicitar una certificación por un laboratorio autorizado, que se base en el documento descriptivo del sistema.

2. El diseñador asume la responsabilidad teniendo en cuenta que todos los materiales eléctricos deben estar certificados. En base a estos certificados y los parámetros eléctricos de los distintos materiales, se llevará a cabo un estudio de verificación de la S.I. de los sistemas mediante una serie de cálculos.

Según la norma, no es obligada la certificación de un sistema por parte de un laboratorio autorizado, siempre que el conocimiento de los parámetros que aparecen en los certificados de los aparatos de seguridad intrínseca y de los aparatos asociados, así como los parámetros eléctricos y físicos de los conductores, permitan determinar sin ambigüedades que la S.I. del sistema se mantiene.

Este documento tiene como objetivo indicar cómo se llevaría a cabo el estudio de verificación de la seguridad intrínseca de los circuitos y sistemas eléctricos por parte de la ingeniería.

El estudio para la verificación de la S.I. se basa en la comparación de los parámetros eléctricos del aparato de seguridad intrínseca con los del aparato asociado al que van conectados. Este principio, en general, es aplicable a todos los sistemas independientemente de su complejidad. Sin embargo la obtención de los valores de estos parámetros sí que es diferente en función del tipo de sistema (si hay varios aparatos asociados, si hay varios aparatos de seguridad intrínseca, si están conectados en paralelo, en serie, etc.).

Existen dos tipos básicos de circuitos de seguridad intrínseca, circuitos de lazo simple y de lazo complejo.

- Circuitos de lazo simple, tienen un único aparato asociado. La verificación del circuito es sencilla siempre que se conozcan los valores eléctricos y parámetros característicos del cable. Si se desconocen la inductividad y capacidad de los cables, se tomarán como valores típicos para el cable los recomendados por ANSI/ISA-RP12.6:

  L_c= 0.66 mH/km

  C_c= 197nF/km

  Un circuito simple se confirma que es de seguridad intrínseca si los valores máximos cumplen con las siguientes comparaciones:

  (1) $U_i \geq U_0$

  (2) $I_i \geq I_0$

  (3) $P_i \geq P_0$

  (4) $L_i + L_c \leq L_0$

  (5) $C_i + C_c \leq C_0$

  Donde:

  U_i Tensión máxima que permite el aparato de seguridad intrínseca

  U_0 Tensión máxima que proporciona el aparato asociado (aislador)

  I_i Intensidad máxima del aparato de seguridad intrínseca

  I_0 Intensidad máxima que proporciona el aparato asociado (aislador)

  P_i Potencia máxima del aparato de seguridad intrínseca

  P_0 Potencia máxima que proporciona el aparato asociado (aislador)

  L_i Inductancia efectiva interna máxima del aparato de seguridad intrínseca

  L_0 Máxima inductancia admisible del aparato asociado (aislador)

  L_c Inductancia máxima del cable

  C_i Capacitancia máxima del aparato de seguridad intrínseca

  C_0 Máxima capacitancia admisible del aparato asociado (aislador)

  C_c Capacitancia máxima del cable

  Todos estos parámetros deben aparecer en los certificados de S.I. de cada uno de los equipos.

Cuando el equipo de seguridad intrínseca no tiene inductancia efectiva (L_i = 0) y el equipo asociado está marcado con un valor de inductancia / resistencia $(L/R)_0$, no es necesario satisfacer el requisito (4), si el valor $(L/R)_c$ del cable es menor que este valor.

$$(L/R)_c \leq (L/R)_0$$

Un ejemplo típico de este tipo de circuitos es lazo formado por un transmisor y el aislador correspondiente. En el anexo I se muestra cómo se llevaría a cabo el estudio de verificación de la S.I. para estos casos.

- Circuitos de lazo complejo, son aquellos circuitos que no pueden considerarse como de lazo simple, bien sea porque tienen más de un material eléctrico asociado o porque consta de varios aparatos de seguridad intrínseca interconectados.

  Para verificar que un circuito de este tipo es intrínsecamente seguro, también se pueden utilizar los "control drawings" de los equipos, que consisten en unos dibujos esquemáticos donde se especifican los valores de U_i, I_i, C_i y L_i, y los terminales de conexión a los que aplican estos parámetros.

  Un aparato que conste de más de un circuito intrínsecamente seguro tendrá distintos valores de los parámetros eléctricos para los diferentes circuitos. Cuando éste es el caso, cada circuito debe ser considerado como una entidad independiente de conexión al aparato asociado.

  Un ejemplo típico para este tipo de circuitos es un sistema compuesto por un sensor conectado a un transmisor que a su vez está conectado a un aislador (ver anexo II).

  Los aparatos asociados también disponen de estos "control drawings", que especifican los parámetros de salida para los diferentes terminales a los que se vaya a conectar el aparato de seguridad intrínseca. Los aparatos asociados de un solo canal, tienen únicamente un valor para los parámetros U_o, I_o, C_o y L_o. Sin embargo, los aparatos asociados con más de un canal tienen un valor de los parámetros U_o, I_o, C_o y L_o para cada canal y otro valor de U_t, I_t, C_o y L_o para la combinación de canales.

  Un ejemplo de conexiones complejas es el de las multiplexoras (ver anexo III). Sería necesario conocer el tipo de conexión entre multiplexoras y los terminales de conexión al aparato asociado. Una vez que se disponga de esta información se buscaría el control drawing adecuado, y de allí se obtendrían los valores de los parámetros eléctricos.

NOTA: En caso de duda, es muy importante leerse los certificados y sus suplementos, así como el "control drawing" para los sistemas más complejos. En ellos se indica qué parámetros tomar y con qué compararlos. En ocasiones sólo se especifican los valores de los parámetros que debe cumplir el cable de conexión.

9. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN Y FORMATOS

Por lo general, los circuitos que haya que estudiar serán simples, es decir, un único elemento asociado, por lo que el estudio de compatibilidad es relativamente sencillo (ver punto 8.1).

Para poder realizar este estudio **es imprescindible tener los certificados de S.I. de todos los elementos del circuito**, y dado que puede ocurrir que los elementos del lazo sean incompatibles deben solicitarse y obtenerse en fase de oferta de equipos para realizar un estudio preliminar antes de la compra de los instrumentos, cables y aisladores.

NOTA: A veces cuando no se dispone de los certificados, se pueden encontrar los parámetros eléctricos de muchos equipos en sus correspondientes catálogos técnicos.

Con objeto de facilitar el cálculo y verificación de la compatibilidad de los circuitos de S.I. se han desarrollado una serie de formatos sobre hoja de cálculo Excel. Dichos formatos se aplicarán a cada lazo típico de seguridad intrínseca, y su agrupación da lugar al informe que se denomina de forma genérica “Estudio de Verificación de los Sistemas de Seguridad Intrínseca”. Dichos formatos se incluyen en el fichero de Excel adjunto a esta I.T, llamado “Formato del documento de Verificación de la S.I.”. Cada uno de ellos está constituido por dos hojas, cuyo contenido y forma de completarlas es la siguiente:

- En la primera hoja se realizan los cálculos y verificaciones de los circuitos de forma automática a partir de los datos que debemos introducir en las celdas marcadas en amarillo. Dichos datos se obtienen de los certificados ATEX de cada uno de los componentes que conforman el lazo de seguridad intrínseca. En los casos en que sea necesario por la complejidad del sistema, también se utilizan los “control drawings” de los componentes del lazo.

  Una vez realizado el cálculo de forma automática, se debe comprobar que el estudio de verificación es correcto (los resultados cumplen las limitaciones), esta comprobación se hace también de forma automática, si la comparación es correcta, aparecerá un “OK” a su lado, si no lo fuera, aparecerá un “N/C” (No Cumple). Si no lo fuera, quiere decir que los elementos no son compatibles, por lo que sería necesario sustituir alguno de ellos (el aislador, el instrumento o el cable) por otro cuyas características hagan el estudio de verificación correcto.

  Como longitudes de los cables l_1, l_2 y l_3 se tomarán las máximas de los lazos asociados al típico.

- En la segunda hoja se listarán los lazos que se corresponden con el típico de la primera hoja.

Para el estudio preliminar sólo sería necesario completar la primera de las hojas.

Los formatos que se incluyen corresponden a distintos tipos de equipos y circuitos. Hay que tener cuidado con cada caso particular y comprobar que las fórmulas de cálculo incluidas en los formatos son válidas para ese sistema en concreto.

Para las termorresistencias y termopares con transmisor de temperatura integrado en cabeza se utilizará el formato de transmisor ya que el cable entre sensor y transmisor es muy corto.

En el departamento ya se han realizado diversos estudios de este tipo que pueden ser utilizados como guía para realización de futuros trabajos. Adjunto a esta IT se incluyen los documentos de verificación de la seguridad intrínseca realizados en el proyecto de Petronor y Cartagena (C-10).

10. VERIFICACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE S.I. EN UNIDADES PAQUETE

Se pueden dar dos casos:

- La unidad paquete dispone de un PLC propio situado en zona segura, en cuyo caso el suministrador de la unidad tiene que hacer el estudio de la compatibilidad de los circuitos como parte de la documentación de la unidad, incluyendo todos los certificados de S.I.. Hay que indicar de forma explícita en los Documentos Requeridos y Fechas (D.R.F.) de la Requisición de Material (R.M.) de la unidad, que debe proporcionar todos los certificados de S.I. y el estudio de verificación.

- No hay PLC local suministrado con la unidad, entonces la verificación será realizada por II, para lo que es imprescindible que el paquetista entregue los certificados de S.I. de todos y cada uno de los instrumentos que forman parte de su alcance, con la suficiente antelación como para que II pueda realizar el estudio de dichos circuitos. Hay que comprobar que en la D.R.F. están incluidos de forma explicita los certificados de S.I. de todos los instrumentos que están dentro del alcance de la unidad.

11. BIBLIOGRAFÍA

- Intrinsically Safe System. Assessment Using the Entity Concept. ISA-TR-12.2-1995.
- Recommended Practice for Wiring Methods for Hazardous (Classified) Locations. Instrumentation. Part 1: Intrinsic Safety. ANSI/ISA-RP12.06.01-2003.
- Instalaciones en Atmósferas Explosivas (ATEX). Curso de la ISA 2009.
- Instalación en atmósferas explosivas y sistemas instrumentados de seguridad. Master en instrumentación y control de procesos de la ISA. 2010.

ANEXO I

(Ejemplo de circuito de lazo simple)

ZONA CLASIFICADA	ZONA SEGURA

l_1 (m) = 50 — CABLE (1 PAR)

l_2 (m)= 250 — MULTICABLE

BAS97 ATEX1089X EEx ia IIC T4 to T5	
U_i (v) =	30,00
I_i (mA) =	200,00
P_i (W) =	0,900
L_i (mH) =	0,00
C_i (nF) =	12,00

BAS01ATEX7169 [EEx ia] IIC (T_{amb} ≤60ºC)	
U_0 (v) =	28,00
I_0 (mA) =	93,00
P_0 (W) =	0,650
L_0 (mH) =	4,20
C_0 (nF) =	83,00

COMPONENTES DEL LAZO

COMPONENTE	MODELO	FABRICANTE
Transmisor	3051C	Rosemount
Aislador	MTL 4041B	MTL Ltd

PARAMETROS ELECTRICOS CABLES

PARÁMETROS	CABLE (1 PAR)	MULTICABLE
Rc (Ω/Km)	12,10	30,00
Lc (mH/Km)	1,30	1,30
Cc (nF/Km)	190,00	190,00

PARAMETROS TOTALES EXTERIORES

$L_T = L_i + L_{c1}*l_1*10^{-3} + L_{c2}*l_2*10^{-3}$ = 0,39 mH

$C_T = C_i + C_{c1}*l_1*10^{-3} + C_{c2}*l_2*10^{-3}$ = 69,00 nF

ESTUDIO COMPARATIVO

L_T =	0,39	mH	≤	4,20	mH	= L_0	**OK**
C_T =	69,00	nF	≤	83,00	nF	= C_0	**OK**
U_i =	30,00	V	≥	28,00	V	= U_0	**OK**
I_i =	200,00	mA	≥	93,00	mA	= I_0	**OK**
P_i =	0,900	W	≥	0,650	W	= P_0	**OK**

LAZOS COMPATIBLES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.
0	Para aprobación y/o comentarios	17/02/09	BDSM	IFC

REPSOL YPF

Refinería Repsol-Petronor de Muskiz

intecsa industrial — FOSTER WHEELER — PROYECTO: 13228

PROYECTO: | ESCALA: | REALIZADO | COMPROB. | APROBADO

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD TRANSMISOR - SCD

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:		REV.
	J	NC6-5-61-06	*Hoja 5*	0

LISTA DE LAZOS ASOCIADOS

NC6-F-001	NC6-F-044	NC6-P-004	NC6-P-043	NC6-P-093	NC6-P-131B
NC6-F-004	NC6-F-046	NC6-P-007A	NC6-P-044	NC6-P-094	NC6-P-131C
NC6-F-013	NC6-F-054	NC6-P-007B	NC6-P-056	NC6-P-095	NC6-P-148A
NC6-F-014	NC6-F-055	NC6-P-021	NC6-P-057	NC6-P-102	NC6-P-148B
NC6-F-017	NC6-F-056	NC6-P-023	NC6-P-069	NC6-P-106	NC6-P-148C
NC6-F-022	NC6-F-058	NC6-P-025A	NC6-P-074	NC6-P-116	NC6-P-054
NC6-F-025	NC6-F-061	NC6-P-025B	NC6-P-075	NC6-P-127	NC6-P-055
NC6-F-027	NC6-F-062	NC6-P-028	NC6-P-076	NC6-P-130A	NC6-P-091
NC6-F-029	NC6-F-063	NC6-P-038	NC6-P-089	NC6-P-130B	
NC6-F-031	NC6-P-020	NC6-P-039	NC6-P-092	NC6-P-131A	

LAZOS COMPATIBLES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

NOTAS

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.
0	Para aprobación y/o comentarios	17/02/09	BDSM	IFC

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD TRANSMISOR - SCD

REPSOL YPF

Refinería Repsol-Petronor de Muskiz

intecsa industrial

FOSTER WHEELER

PROYECTO: 13228

PROYECTO: | REALIZADO | COMPROB. | APROBADO

ESCALA:

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
	J	NC6-5-61-06 Hoja 6	0

MI-6.E

EECS

1 **EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE**

2 **Equipment or Protective System Intended for use in Potentially explosive atmospheres Directive 94/9/EC**

3 EC-Type Examination Certificate Number : **BAS97ATEX1089X**

4 Equipment or Protective System: **MODEL 3051C PRESSURE TRANSMITTER**

5 Manufacturer: **ROSEMOUNT INC**

6 Address: **12001 Technology Drive, Eden Prairie, Minnesota 55344-3695, USA**

7 This equipment or protective system and any acceptable variation thereto is specified in the schedule to this certificate and the documents therein referred to.

8 The Electrical Equipment Certification Service, notified body number 600 in accordance with Article 9 of the Council Directive 94/9/EC of 23 March 1994, certifies that this equipment or protective system has been found to comply with the Essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres given in Annex II to the Directive.

The examination and test results are recorded in confidential Report N°

97(C)0213 dated 11 June 1997

9 Compliance with the Essential Health and Safety Requirements has been assured by compliance with:

EN50 014 (1992) **EN50 020 (1994)**

except in respect of those requirements listed at item 18 of the Schedule

10 If the sign "X" is placed after the certificate number, it indicates that the equipment or protective system is subject to special conditions for safe use specified in the schedule to this certificate.

11 This EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE relates only to the design and construction of the specified equipment or protective system. If applicable, further requirements of this Directive apply to the manufacture and supply of this equipment or protective system.

12 The marking of the equipment or protective system shall include the following:-

II 1 G **EEx ia IIC T5 (T_a = -60°C to +40°C)**
EEx ia IIC T4 (T_a = -60°C to +70°C)

This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change, schedule included.

File No: EECS 0914/02/046

This certificate is granted subject to the general conditions of the Electrical Equipment Certification Service. It does not necessarily indicate that the apparatus may be used in particular industries or circumstances.

ELECTRICAL EQUIPMENT EECS CERTIFICATION SERVICE

HSE

Electrical Equipment Certification Service
Health and Safety Executive
Harpur Hill, Buxton, Derbyshire. SK17 9JN. United Kingdom
Tel: 01298 28000 Fax: 01298 28244

I M CLEARE
DIRECTOR
24 June 1997

Page 1/4

EECS

13 **Schedule**

14 **EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE N° BAS97ATEX1089X**

15 **Description of Equipment or protective system**

The Model 3051C Pressure Transmitter is designed to convert pressure into an electrical signal.

The apparatus comprises a terminal block, a micro board, a sensor board, a sensor and an optional display all housed in a metal enclosure; external connections are made via the integral terminal block.

This certificate also covers Models 3051L, 3051H, 3051P, 3051T, 3051CA, 3001C, 3001CL and 3001CH which vary in process connection.

$U_i = 30V$

$I_i = 200mA$

$P_i = 0.9W$

$C_i = 0.012\mu F$

16 **Report Nos.**

97(C)0213
96(C)0983

17 **Special Conditions For Safe Use**

1. The Apparatus is not capable of withstanding the 500V insulation test required by Clause 6.4.12 of EN50 020 (1994). This must be taken into account when installing the apparatus.

18 **Essential Health and Safety Requirements**

Essential Health & Safety Requirements not covered by Standards listed at (9)		
Clause	**Subject**	**Compliance**
1.0.5	Marking	See Report 97(C)0213 Clause 4.1.0.5
1.0.6	Instructions	See Report 97(C)0213 Clause 4.1.0.6
1.1.1	Materials not to trigger off explosion	See Report 97(C)0213 Clause 4.1.1.1
1.1.2	Effect of explosive atmosphere on materials	See Report 97(C)0213 Clause 4.1.1.2
1.1.3	Changes in characteristics of materials and combinations thereof	See Report 97(C)0213 Clause 4.1.1.3

EECS

13 **Schedule**

14 **EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE N° BAS97ATEX1089X**

19 **DRAWINGS**

Number	Sheet	Issue	Date	Description
03031-0592	1	A	1-31-95	Display Board Assembly
03031-0920	1 & 2	G	12-13-95	3051T Sensor Board Schematic
03031-0921	1 to 3	B	4-14-95	3051T Sensor Board PCB
03031-0923	1	B	4-14-95	3051T Sensor Board Component Overlay
*03031-1009	1 to 4	AA	5-12-97	3051 Assembly & Label Details
03031-1017	1	G	4-13-95	Modules Assembly
03031-1027	1 to 3	A	4-10-95	Sensor Details
03031-2008	1 & 2	K	11-11-94	AP Sensor Board Schematic
03031-2009	1 to 4	J	11-11-94	AP Sensor Board PCB
03031-2011	1	K	4-13-95	AP Sensor Board Component Overlay
C53585	1 to 4	B	6-15-94	Zener Diode Details
03031-0654	1	A	11-27-96	Potting Summary

*With the exception of this drawing, the other drawings are held with Certificate No Ex 89C2360

This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change, schedule included.

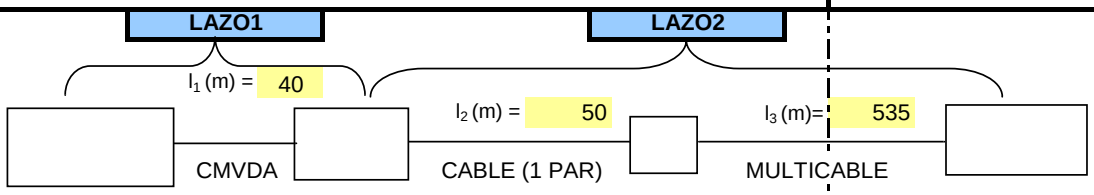
BASEEFA List Keywords

2PRESMEA

ANEXO II

(Ejemplo de lazo complejo: dos circuitos independientes)

ZONA CLASIFICADA	ZONA SEGURA



BVS 06 ATEX E 045 X EEx ia IIC T4	
U_{iS} (v) =	17,30
I_{iS} (mA) =	484,00
P_{iS} (W) =	2,100
L_{iS} (mH) =	0,03
C_{iS} (nF) =	2,20

DMT 01 ATEX E 082 X EEx ia/ib IIC T6			
U_{0T} (v) =	17,22	U_{iT} (v) =	30,00
I_{0T}(mA) =	484	I_{iT} (mA) =	300,00
P_{0T} (W) =	2,05	P_{iT} (W) =	1,000
L_{0T} (mH) =	0,151	L_{iT} (mH) =	0,00
C_{0T} (nF) =	333	C_{iT} (nF) =	0,00

BAS01ATEX7169 [EEx ia] IIC (T_{amb} ≤60ºC)	
U_0 (v) =	28,00
I_0 (mA) =	93,00
P_0 (W) =	0,650
L_0 (mH) =	4,20
C_0 (nF) =	83,00

COMPONENTES DEL LAZO

COMPONENTE	MODELO	FABRICANTE
Sensor	CMF	EMERSON
Transmisor	1700	EMERSON
Aislador	MTL 4041B	MTL Ltd

PARAMETROS ELECTRICOS CABLES

PARÁMETROS	CMVDA (Emerson)	CABLE (1 PAR)	MULTICABLE
Rc (Ω/Km)	56,00	12,00	36,00
Lc (mH/Km)	0,78	1,00	1,00
Cc (nF/Km)	196,00	150,00	80,00

ESTUDIO SENSOR-TRANSMISOR:

$L_{T1} = L_{iS} + L_{c1}*l_1*10^{-3}$ = 0,06 mH

$C_{T1} = C_{iS} + C_{c1}*l_1*10^{-3}$ = 10,04 nF

ESTUDIO TRANSMISOR-AISLADOR:

$L_{T2} = L_{iT} + L_{c2}*l_2*10^{-3}+L_{c3}*l_3*10^{-3}$ = 0,585 mH

$C_{T2} = C_{iT} + C_2*l_2*10^{-3}+C_{c3}*l_3*10^{-3}$ = 7,5 nF

ESTUDIO COMPARATIVO LAZO1

L_{T1} =	0,06 mH	≤	0,15 mH	= L_{0T}	OK
C_{T1} =	10,04 nF	≤	333,00 nF	= C_{0T}	OK
U_{iS} =	17,30 V	≥	17,22 V	= U_{0T}	OK
I_{iS} =	484,00 mA	≥	484,00 mA	= I_{0T}	OK
P_{iS} =	2,100 W	≥	2,050 W	= P_{0T}	OK

ESTUDIO COMPARATIVO LAZO2

L_{T2} =	0,585 mH	≤	4,20 mH	= L_0	OK
C_{T2} =	7,5 nF	≤	83,00 nF	= C_0	OK
U_{iT} =	30,00 V	≥	28,00 V	= U_0	OK
I_{iT} =	300,00 mA	≥	93,00 mA	= I_0	OK
P_{iT} =	1,000 W	≥	0,650 W	= P_0	OK

LAZO1 COMPATIBLE CON SEGURIDAD INTRÍNSECA
LAZO2 COMPATIBLE CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

REPSOL YPF
Refinería Repsol Cartagena

intecsa industrial
FOSTER WHEELER
PROYECTO: 13248

PROYECTO:	REALIZADO	BDSM	11/11/09
	COMPROB.	BLP	11/11/09
ESCALA:	APROBADO	FJG	11/11/09
	VºBº CLIENTE	JMM	

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
TRANSMISOR CORIOLIS - SCD

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
613	J	613-J-U-C10-E-74276 *Hoja 9*	0

MI-6.E

LISTA DE LAZOS ASOCIADOS

613-FT-0008
613-FT-0010

LAZOS COMPATIBLES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

NOTAS

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

REPSOL YPF

Refinería Repsol Cartagena

intecsa industrial

FOSTER WHEELER

PROYECTO: 13248

PROYECTO:	REALIZADO	BDSM	11/11/09
	COMPROB.	BLP	11/11/09
ESCALA:	APROBADO	FJG	11/11/09
	VºBº CLIENTE	JMM	

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
TRANSMISOR CORIOLIS - SCD

ANEXO	*CLASIF.*	*Nº Doc.:*	*REV.*
613	**J**	613-J-U-C10-E-74276 *Hoja 10*	**0**

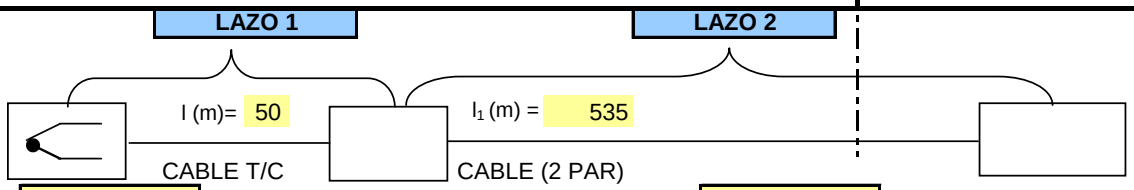
MI-6.E

El lazo1 y el lazo2 se consideran de forma independiente ya que estos dos circuitos se encuentran aislados el uno del otro dentro del propio transmisor.

ANEXO III

(Ejemplo de interconexiones)

ZONA CLASIFICADA	ZONA SEGURA



L_{cmax1}=120 mH
C_{cmax1}= 800 nF

L_{cmax2}=1,3 mH
C_{cmax2}= 110 nF

Baseefa 03ATEX0006X EEx ia IIC T4			
Uo1 (v) =	15,00	U_i (v) =	30,00
Io1 (mA) =	16,30	I_i (mA) =	300,00
Po1 (W) =	0,06	P_i (W) =	1,2
Lo1 (mH) =	127,00	L_i (mH) =	0
Co1 (nF) =	580,00	C_i (nF) =	0

Baseefa 03ATEX0034 [EEx ia] IIC (T_{amb} ≤60ºC)	
U_0 (v) =	15,00
I_0 (mA) =	83,30
P_0 (W) =	0,320
L_0 (mH) =	5,20
C_0 (nF) =	580,00

COMPONENTES DEL LAZO

COMPONENTE	MODELO	FABRICANTE
Mux de campo	MTL 831B	MTL Ltd
Aislador	MTL 3052	MTL Ltd

PARAMETROS ELECTRICOS CABLES

PARÁMETROS	CABLE T/C	CABLE (2 PAR)
Rc (Ω/Km)	760,00	12,00
Lc (mH/Km)	1,00	1,00
Cc (nF/Km)	150,00	150,00

PARAMETROS TOTALES EXTERIORES LAZO1

$L_{T1} = L_{c1}*l_1*10^{-3}$ = 0,05 mH
$C_{T1} = C_{c1}*l_1*10^{-3}$ = 7,50 nF

PARAMETROS TOTALES EXTERIORES LAZO2

$L_{T2} = L_{c2}*l_2*10^{-3}$ = 0,54 mH
$C_{T2} = C_{c2}*l_2*10^{-3}$ = 80,25 nF

ESTUDIO COMPARATIVO LAZO1

L_{T1} = 0,05 mH ≤ 120,00 mH = L_{cmax1} **OK**
C_{T1} = 7,50 nF ≤ 800,00 nF = C_{cmax1} **OK**

ESTUDIO COMPARATIVO LAZO2

L_{T2} = 0,54 mH ≤ 1,30 mH = L_{cmax2} **OK**
C_{T2} = 80,25 nF ≤ 110,00 nF = C_{cmax2} **OK**

LAZO1 COMPATIBLE CON SEGURIDAD INTRÍNSECA
LAZO2 COMPATIBLE CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

REPSOL YPF
Refinería Repsol Cartagena

intecsa industrial
FOSTER WHEELER
PROYECTO: 13248

PROYECTO:	REALIZADO	BDSM	11/11/09
	COMPROB.	BLP	11/11/09
ESCALA:	APROBADO	FJG	11/11/09
	VºBº CLIENTE	JMM	

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD TERMOPAR

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
613	J	613-J-U-C10-E-74276 *Hoja 23*	0

MI-6.E

LISTA DE LAZOS ASOCIADOS

613-TE-0001
613-TE-0002
613-TE-0003
613-TE-0006
613-TE-0008
613-TE-0010
613-TE-0014
613-TE-0015
613-TE-0016
613-TE-0017
613-TE-0018
613-TE-0019
613-TE-0022
613-TE-0023
613-TE-0024
613-TE-0025
613-TE-0026
613-TE-0028
613-TE-0029
613-TE-0035

LAZO1 COMPATIBLE CON SEGURIDAD INTRÍNSECA
LAZO2 COMPATIBLE CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

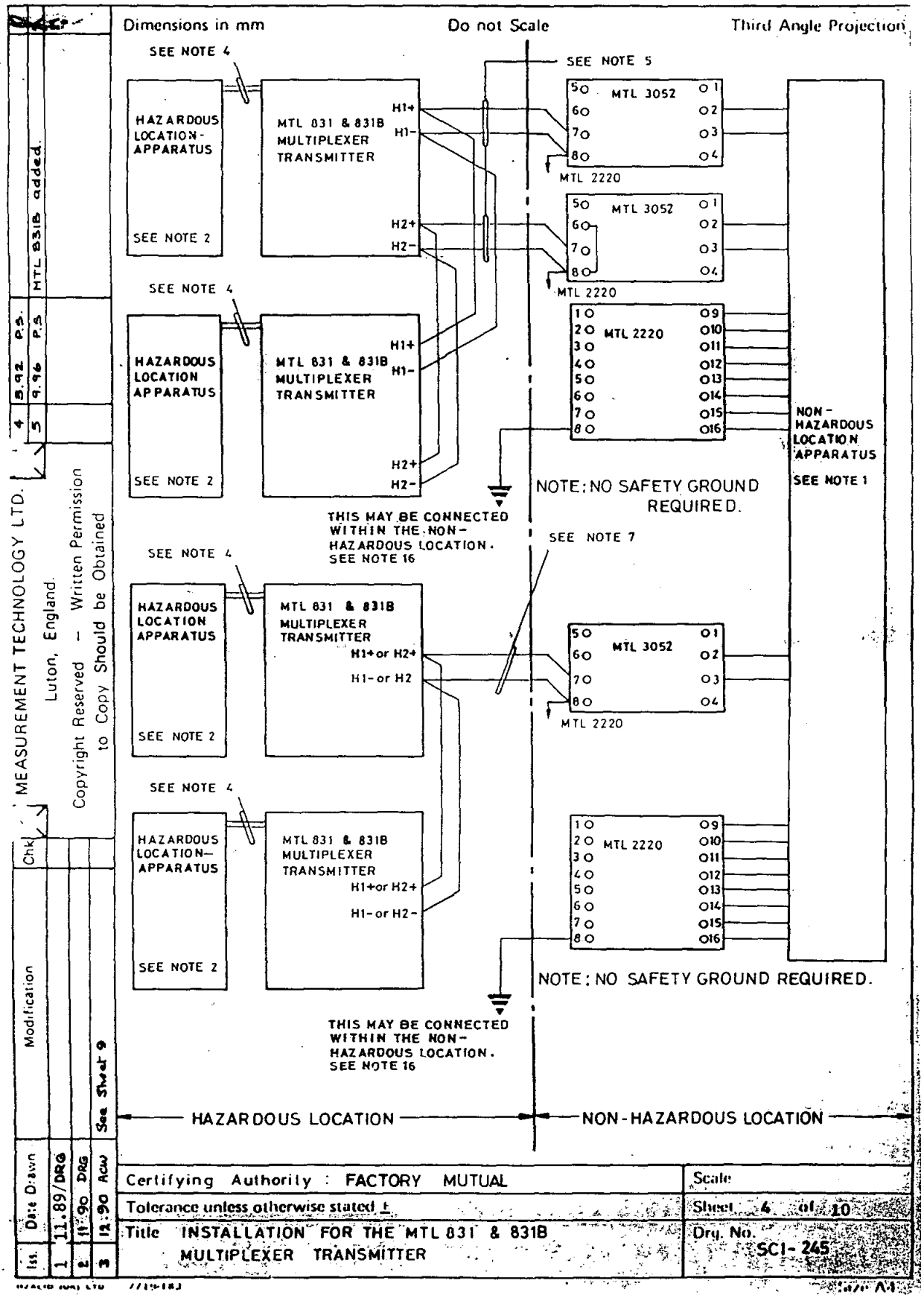
NOTAS

1.- En el caso de elementos simples (RTD, TC, contactos, ...), estos no necesitan certificado. Su estudio se limita al estudio de los cables y resto de elementos (transmisor, ...) frente al aislador.

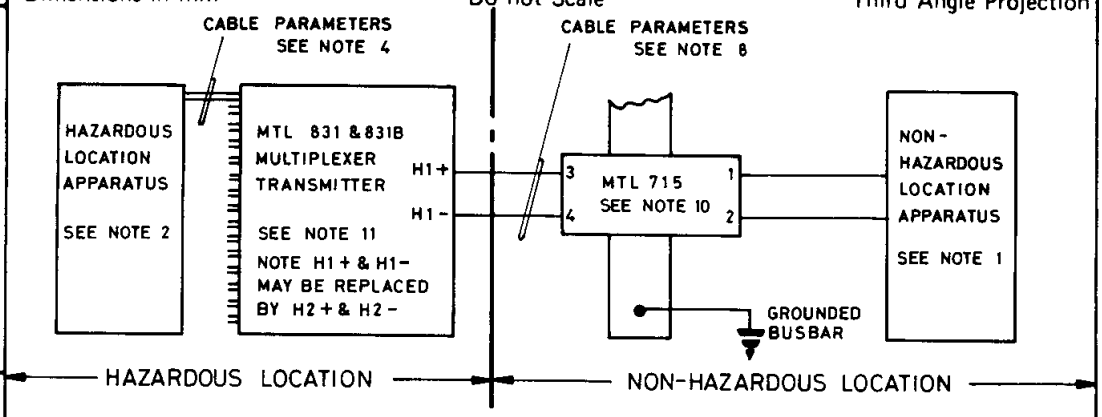
2.- Conforme a los típicos de MTL y el esquema de conexión proporcionado por Honeywell para las multiplexoras, el estudio del sistema, se hará de la siguiente manera:

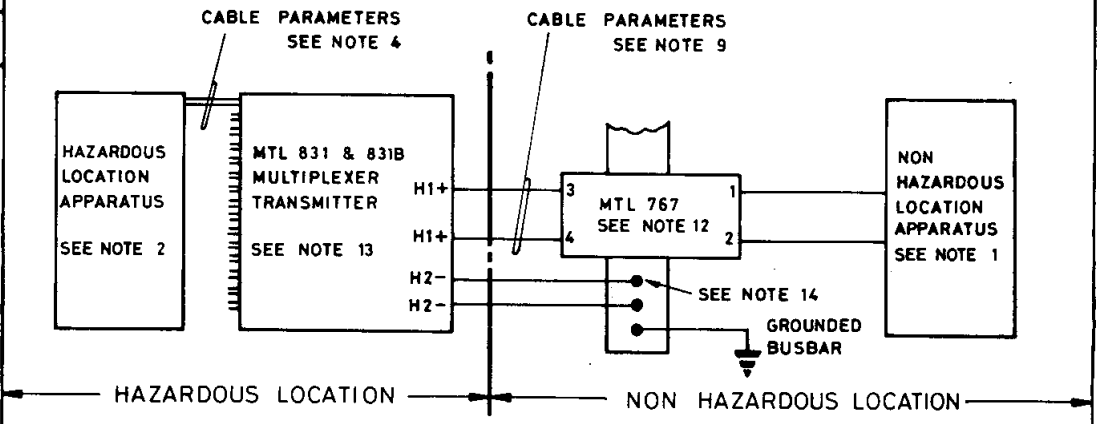
a) El sistema estará compuesto por dos lazos, uno que comprende desde el sensor hasta la multiplexora y otro que incluye de la multiplexora al aislador.

b) Debido a que las multiplexoras están conectadas entre sí y luego con los aisladores, el sistema no puede ser tratado de forma simple. Para estos casos MTL proporciona unos típicos en los que se indican los valores de capacitancia e inductancia máxima que deben tener los cables para poder cumplir con la seguridad intrínseca de este tipo de sistemas.


Dimensions in mm
Do not Scale
Third Angle Projection
SEE NOTE 4
HAZARDOUS LOCATION-APPARATUS
SEE NOTE 2
MTL 831 & 831B MULTIPLEXER TRANSMITTER
H1+
H1-
H2+
H2-
SEE NOTE 5
MTL 3052
MTL 2220
MTL 2220
NON-HAZARDOUS LOCATION APPARATUS
SEE NOTE 1
NOTE: NO SAFETY GROUND REQUIRED.
THIS MAY BE CONNECTED WITHIN THE NON-HAZARDOUS LOCATION. SEE NOTE 16
SEE NOTE 7
H1+ or H2+
H1- or H2
H1+ or H2+
H1- or H2-
HAZARDOUS LOCATION
NON-HAZARDOUS LOCATION
MEASUREMENT TECHNOLOGY LTD.
Luton, England.
Copyright Reserved — Written Permission to Copy Should be Obtained
Modification
Date Drawn
Chk
See Sheet 9
Certifying Authority : FACTORY MUTUAL
Tolerance unless otherwise stated ±
Title INSTALLATION FOR THE MTL 831 & 831B MULTIPLEXER TRANSMITTER
Scale
Sheet 4 of 10
Drg. No. SCI-245
A4

Dimensions in mm — Do not Scale — Third Angle Projection





Note 1 The Non-Hazardous Location or Control Room mounted equipment should not use or generate more than 250 volts rms.

Note 2 The Hazardous Location mounted equipment may be switches. Other apparatus such as THCs, switches and non-inductive resistors may be used if the auto-ignition temperature of the hazardous location is greater than T4 (135°C.275°F). Certified devices with the correct Entity Conect parameters may also be used.

Note 3 When there is a ground connection then the circuit in the Hazardous Location must be capable of withstanding a test voltage of 500 volts rms with respect to ground or frame of the apparatus for a period of one minute without breakdown (dc resistance and impedance at 60Hz shall not be less than 100K). Otherwise there is no need for this requirement.

Note 4 The following cable parameters must not be exceeded.

Group	Capacitance µF	Inductance mH
A + B	0.8	120
C	2.4	360
D	6.4	960

Iss.	Date/Drawn	Modification	Chk
1	11.89/DRG		
2	11.90 DRG		
3	12.90 ACW	See Sheet 9	
4	3.92 P.S.		
5	9.96 P.S.	MTL 831B added.	

MEASUREMENT TECHNOLOGY LTD. Luton, England.

Copyright Reserved — Written Permission to Copy Should be Obtained

Certifying Authority: FACTORY MUTUAL

Tolerance unless otherwise stated ±

Title INSTALLATION FOR THE MTL 831 & 831B MULTIPLEXER TRANSMITTER

Scale N/A

Sheet 7 of 10

Drg. No. SCI-245

OZALID (UK) LTD. 7719-183

Size A4

Dimensions in mm Do not Scale Third Angle Projection

Note 5

Group	Capacitance µF	Inductance mH
A + B	0.11	1.3
C	0.33	3.9
D	0.88	10.4

Note 6

Group	Capacitance µF	Inductance mH
C	0.33	1.75
D	0.88	4.6

Note 7

Group	Capacitance µF	Inductance mH
A + B	0.75	5.2
C	2.25	15.6
D	6.00	41.6

Note 8 The following cable parameters must not be exceeded (MTL 715):-

Group	Capacitance µF	Inductance mH
A + B	0.75	1.65
C	2.25	4.95
D	6.0	13.2

Note 9 The following cable parameters must not be exceeded (MTL 767):-

Group	Capacitance µF	Inductance mH
A + B	0.5	0.32
C	1.5	0.96
D	4.0	2.56

Note 10 The MTL 715 may be replaced by ½ MTL 767. In this case the connection shown to terminal 4 must be taken separately to the busbar.

Note 11 An additional MTL 831 Multiplexer may be connected in parallel with H1+ and H1- without affecting the cable parameters.

Note 12 The MTL 767 may be replaced by two MTL 715 barriers of the same polarity.

Note 13 An additional MTL 831 Multiplexer may be connected in parallel with H1+, H2+, H1- and H2- without affecting the cable paramters.

Iss.	Date/Drawn	Modification	Chk
1	11.89/DRG		
2	11.90 DRG		
3	12.90 RCW	See Sheet 9	
4	3.92 P.S.		

MEASUREMENT TECHNOLOGY LTD. Luton, England. Copyright Reserved — Written Permission to Copy Should be Obtained

Certifying Authority : FACTORY MUTUAL Scale N/A

Tolerance unless otherwise stated ± Sheet 8 of 10

Title
INSTALLATION FOR THE MTL 831 MULTIPLEXER TRANSMITTER

Drg. No. SCI-245

OZALID (UK) LTD. 7719-183 Size A4

Dimensions in mm Do Not Scale Third Angle Projection

Note 14 For single highway operation, the busbar connections to the transmitter may be omitted and H1- connected to terminal 4 on the MTL 767 in place of H2+.

Note 15 Where the hazardous location cable is part of a multicore, it must comply with the requirements of ANSI/ISA RP12.6.

Note 16 For guidance on the installation see ANSI/ISA RP12.6.

Note 17 When all the inputs I1 to I16 are interconnected the following cable parameters must not be exceeded:-

Group	Capacitance µF	Inductance mH
A + B	0.8	35
C	2.4	105
D	6.4	280

Note 18 The input circuit of the MTL 831 may be connected as shown on sheet 10 when the cable parameters in Note 17 above apply. This input circuit can be used for all the circuit configurations shown elsewhere on this drawing.

Note 19 When a single barrier or interface is connected to H1+ and H1- or H2+ and H2-, the Entity Parameters are Vmax = 30volts, Imax = 300mA, Pmax = 1.2W, Ci = 0nF, Li = 0mH.

When two barriers or interfaces are connected, one to H1+ and H1-, one to H2+ and H2-, the Entity Parameters are Vmax = 20volts, Imax = 150mA, Pmax = 1.2W, Ci = 0nF, Li = 0mH, for each input.

Note 20 The Entity Parameters for each pair of terminals I1 to I16 are as follows for Groups A and B.

Voc = 13.5 volts
Isc = 15mA
Ca = 0.9µA
La = 150mH

Is	Date	Drn	Modification	No	Cl	Ckd
1	11.85	DRG				
2	11.90	DRG				
3	12.95	ACW	Notes 19 & 20 added.			
4	3.92	PS				

MEASUREMENT TECHNOLOGY LTD
Luton, England
Copyright Reserved - Written Permission to Copy Should be Obtained

Certifying Authority: FACTORY MUTUAL Scale N/A

Tolerance unless otherwise stated ± Sheet 9 of 10

Title
INSTALLATION FOR THE MTL 831 MULTIPLEXER TRANSMITTER

Drg. No. SCI-245

Vutrax Dir. MTL831 File name. S9SCI245.DIA CAD A4/3

ANEXO IV

(Otros ejemplos de hojas de datos para el estudio de la S.I. de distintos circuitos)

ZONA CLASIFICADA	ZONA SEGURA

l_1 (m) = 30 | l_2 (m) = 50 | l_3 (m)= 250

CABLE (1 PAR) | MULTICABLE

Baseefa03ATEX 0448 X EEx ia IIC T5	
U_{i1} (v) =	60,00
I_{i1} (mA) =	200,00
L_{i1} (mH) =	0,00
C_{i1} (nF) =	0,00

BAS97 ATEX1089X EEx ia IIC T4 to T5	
U_i (v) =	30,00
I_i (mA) =	200,00
P_i (W) =	0,900
L_i (mH) =	0,00
C_i (nF) =	12,00

BAS01ATEX7169 [EEx ia] IIC (T_{amb} ≤60ºC)	
U_0 (v) =	28,00
I_0 (mA) =	93,00
P_0 (W) =	0,650
L_0 (mH) =	4,20
C_0 (nF) =	83,00

COMPONENTES DEL LAZO

COMPONENTE	MODELO	FABRICANTE
Transmisor	3051C	Rosemount
Indicador remoto	751	Rosemount
Aislador	MTL 4041B	MTL Ltd

PARAMETROS ELECTRICOS CABLES

PARÁMETROS	CABLE (1 PAR)	MULTICABLE
Rc (Ω/Km)	12,10	30,00
Lc (mH/Km)	1,30	1,30
Cc (nF/Km)	190,00	190,00

PARAMETROS TOTALES EXTERIORES

$L_T = L_{i1} + L_i + L_{c1}*(l_1+l_2)*10^{-3} + L_{c2}*l_3*10^{-3}$ = 0,43 mH

$C_T = C_{i1} + C_i + C_{c1}*(l_1+l_2)*10^{-3} + C_{c2}*l_3*10^{-3}$ = 74,70 nF

ESTUDIO COMPARATIVO

L_T = 0,43 mH ≤ 4,20 mH = L_0 **OK**

C_T = 74,70 nF ≤ 83,00 nF = C_0 **OK**

Transmisor-Aislador

U_i = 30,00 V ≥ 28,00 V = U_0 **OK**

I_i = 200,00 mA ≥ 93,00 mA = I_0 **OK**

P_i = 0,900 W ≥ 0,650 W = P_0 **OK**

Indicador-Aislador

U_{i1} = 60,00 V ≥ 28,00 V = U_0 **OK**

I_{i1} = 200,00 mA ≥ 93,00 mA = I_0 **OK**

LAZOS COMPATIBLES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.
0	Para aprobación y/o comentarios	17/02/09	BDSM	IFC

REPSOL YPF

Refinería Repsol-Petronor de Muskiz

intecsa industrial

FOSTER WHEELER

PROYECTO: 13228

PROYECTO: | REALIZADO | COMPROB. | APROBADO | ESCALA:

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
TRANSMISOR CON INDICADOR REMOTO

ANEXO | CLASIF. J | Nº Doc.: NC6-5-61-06 Hoja 7 | REV. 0

LISTA DE LAZOS ASOCIADOS

NC6-F-002	NC6-F-026	NC6-P-019	NC6-P-028
NC6-F-003	NC6-F-032	NC6-P-027A	
NC6-F-005	NC6-F-033	NC6-P-027B	
NC6-F-006	NC6-F-034	NC6-P-077	
NC6-F-007	NC6-F-035	NC6-P-138	
NC6-F-008	NC6-F-036	NC6-P-139	
NC6-F-009	NC6-F-037	NC6-P-142	
NC6-F-010	NC6-F-057	NC6-P-143	
NC6-F-011	NC6-L-029	NC6-P-144	
NC6-F-012	NC6-L-036	NC6-P-145	
NC6-F-016	NC6-P-026A	NC6-P-147	
NC6-F-018	NC6-P-026B	NC6-P-149	
NC6-F-019	NC6-P-040	NC6-P-151	
NC6-F-020	NC6-P-041	NC6-P-152	
NC6-F-021	NC6-P-042	NC6-P-001	
NC6-F-023	NC6-P-002	NC6-P-154	
NC6-F-024	NC6-P-009	NC6-P-157	

LAZOS COMPATIBLES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

NOTAS

1.- En indicador remoto se considera intercalado en serie dentro del lazo formado por el par transmisor-indicador, por lo que el análisis considera un solo lazo.

¡OJO! En este caso a diferencia del ejemplo del anexo I, no existe aislador en el transmisor, por lo que no podrían considerarse dos lazos independientes.

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.
0	Para aprobación y/o comentarios	17/02/09	BDSM	IFC

REPSOL YPF

Refinería Repsol-Petronor de Muskiz

intecsa industrial

FOSTER WHEELER

PROYECTO: 13228

PROYECTO: | REALIZADO | COMPROB. | APROBADO

ESCALA:

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
TRANSMISOR CON INDICADOR REMOTO

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
	J	NC6-5-61-06 *Hoja 8*	0

MI-6.E

ZONA CLASIFICADA	ZONA SEGURA

l_1 (m) = 50 — CABLE (1 PAR) — l_2 (m)= 250 — MULTICABLE

LCIE 02 ATEX 6002X EEx ia IIC T5	
U_i (v) =	30,00
I_i (mA) =	226,00
P_i (W) =	1,400
L_i (mH) =	0,55
C_i (nF) =	5,00

BAS98ATEX7293 [EEx ia] IIC (T_{amb} ≤60ºC)	
U_0 (v) =	28,00
I_0 (mA) =	93,00
P_0 (W) =	0,650
L_0 (mH) =	4,30
C_0 (nF) =	83,00

COMPONENTES DEL LAZO

COMPONENTE	MODELO	FABRICANTE
Posicionador válv.	DVC6010	EMERSON
Aislador	MTL 4046C	MTL Ltd

PARAMETROS ELECTRICOS CABLES

PARÁMETROS	CABLE (1 PAR)	MULTICABLE
Rc (Ω/Km)	12,10	30,00
Lc (mH/Km)	1,30	1,30
Cc (nF/Km)	190,00	190,00

PARAMETROS TOTALES EXTERIORES

$L_T = L_i + L_{c1}*l_1*10^{-3} + L_{c2}*l_2*10^{-3}$ = 0,94 mH

$C_T = C_i + C_{c1}*l_1*10^{-3} + C_{c2}*l_2*10^{-3}$ = 62,00 nF

ESTUDIO COMPARATIVO

L_T =	0,94 mH	≤	4,30 mH	= L_0	**OK**
C_T =	62,00 nF	≤	83,00 nF	= C_0	**OK**
U_i =	30,00 V	≥	28,00 V	= U_0	**OK**
I_i =	226,00 mA	≥	93,00 mA	= I_0	**OK**
P_i =	1,400 W	≥	0,650 W	= P_0	**OK**

LAZOS COMPATIBLES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.
0	Para aprobación y/o comentarios	17/02/09	BDSM	IFC

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD VALVULA DE CONTROL

REPSOL YPF

Refinería Repsol-Petronor de Muskiz

intecsa industrial — FOSTER WHEELER — PROYECTO: 13228

PROYECTO: | ESCALA: | REALIZADO | COMPROB. | APROBADO

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
	J	NC6-5-61-06 *Hoja 19*	0

MI-6.E

LISTA DE LAZOS ASOCIADOS

NC6-F-002	NC6-L-013
NC6-F-003	NC6-L-014
NC6-F-005	NC6-L-026
NC6-F-006	NC6-L-070
NC6-F-007	NC6-P-001
NC6-F-008	NC6-P-002
NC6-F-009	NC6-P-077A
NC6-F-010	NC6-P-077B
NC6-F-011	NC6-TD-023
NC6-F-012	NC6-T-012
NC6-F-016	NC6-T-214
NC6-F-018	
NC6-F-023	
NC6-F-024	
NC6-H-001	
NC6-L-010	
NC6-L-012	

LAZOS COMPATIBLES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

NOTAS

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.
0	Para aprobación y/o comentarios	17/02/09	BDSM	IFC

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
VALVULA DE CONTROL

REPSOL YPF

Refinería Repsol-Petronor de Muskiz

intecsa industrial

FOSTER WHEELER

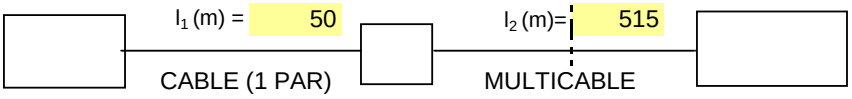
PROYECTO: 13228

PROYECTO: | REALIZADO | COMPROB. | APROBADO

ESCALA:

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
	J	NC6-5-61-06 Hoja 20	0

ZONA CLASIFICADA	ZONA SEGURA



PTB 00 ATEX 2048 X EEx ia IIC T6	
U_i (v) =	16,00
I_i (mA) =	76,00
P_i (W) =	0,242
L_i (mH) =	0,10
C_i (nF) =	95,00

BAS01ATEX7163 [EEx ia] IIC (T_{amb} ≤60ºC)	
U_0 (v) =	10,50
I_0 (mA) =	14,00
P_0 (W) =	0,037
L_0 (mH) =	175,00
C_0 (nF) =	2.410

COMPONENTES DEL LAZO

COMPONENTE	MODELO	FABRICANTE
Sensor Inductivo	NCB5-18GM40-NO	PEPPERL + FUCHS
Aislador	MTL4016	MTL Ltd

PARAMETROS ELECTRICOS CABLES

PARÁMETROS	CABLE (1 PAR)	MULTICABLE
Rc ($^{\Omega}$/Km)	12,00	36,00
Lc (mH/Km)	1,00	1,00
Cc (nF/Km)	150,00	80,00

PARAMETROS TOTALES EXTERIORES

$L_T = L_i + L_{c1}*l_1*10^{-3} + L_{c2}*l_2*10^{-3}$ = 0,67 mH

$C_T = C_i + C_{c1}*l_1*10^{-3} + C_{c2}*l_2*10^{-3}$ = 143,70 nF

ESTUDIO COMPARATIVO

L_T =	0,67	mH	≤	175	mH	= L_0	**OK**
C_T =	143,70	nF	≤	2.410	nF	= C_0	**OK**
U_i =	16,00	V	≥	10,50	V	= U_0	**OK**
I_i =	76,00	mA	≥	14,00	mA	= I_0	**OK**
P_i =	0,242	W	≥	0,037	W	= P_0	**OK**

LAZOS COMPATIBLES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

REPSOL YPF
Refinería Repsol Cartagena

intecsa industrial
FOSTER WHEELER
PROYECTO: 13248

PROYECTO:	REALIZADO	BDSM	11/11/09
	COMPROB.	BLP	11/11/09
ESCALA:	APROBADO	FJG	11/11/09
	VºBº CLIENTE	JMM	

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
SENSOR INDUC.- DCS (1)

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
622	J	622-J-U-C10-E-75241 *Hoja 29*	0

MI-6.E

LISTA DE LAZOS ASOCIADOS

622-ZSH-0001	622-ZSL-0001
622-ZSH-0002	622-ZSL-0002
622-ZSH-0003	622-ZSL-0003
622-ZSH-0006	622-ZSL-0006
622-ZSH-0007	622-ZSL-0007
622-ZSH-0008	622-ZSL-0008
622-ZSH-0009	622-ZSL-0009
622-ZSH-0010	622-ZSL-0010

LAZOS COMPATIBLES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

NOTAS

1.- De acuerdo al certificado PTB 00 ATEX 2048 X, los parámetros eléctricos de los finales de carrera son función de la temperatura ambiente máxima permitida para una clase de temperatura dada. Con esto se define un tipo para el equipo. En este caso, la clase de temperatura del equipo es T6, y puesto que no se van a alcanzar temperaturas ambientales superiores a 54ºC (de acuerdo al documento DBD-C10 punto 2.1), podemos asumir que se trata de un final de carrera tipo 4, tomándose los parámetros eléctricos de este tipo para el estudio.

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
SENSOR INDUC.- DCS (1)

REPSOL YPF
Refinería Repsol Cartagena

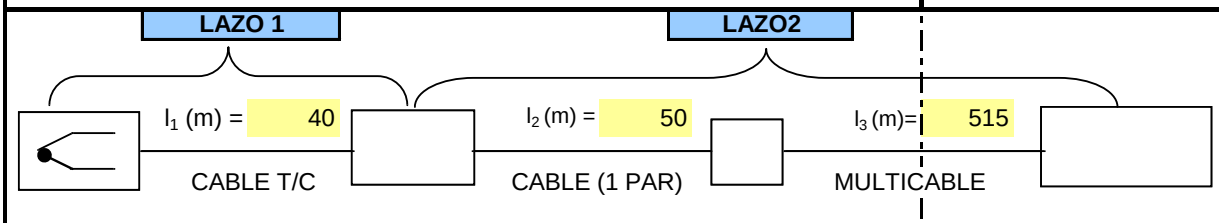
intecsa industrial
FOSTER WHEELER
PROYECTO: 13248

PROYECTO:	REALIZADO	BDSM	11/11/09
	COMPROB.	BLP	11/11/09
ESCALA:	APROBADO	FJG	11/11/09
	VºBº CLIENTE	JMM	

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
622	J	622-J-U-C10-E-75241 *Hoja 30*	0

MI-6.E

ZONA CLASIFICADA	ZONA SEGURA



KEMA 02ATEX1026X EEx iaIIC T4 to T5			
Uo_1 (v) =	8,60	U_i (v) =	30,00
I_{o1} (mA) =	30,00	I_i (mA) =	165,00
P_{o1} (W) =	0,070	P_i (W) =	0,900
L_{o1} (mH) =	20,00	L_i (mH) =	0,66
C_{o1} (nF) =	300,00	C_i (nF) =	20,00

BAS01ATEX7169 [EEx ia] IIC (T_{amb} ≤60ºC)	
U_{o2} (v) =	28,00
I_{o2} (mA) =	93,00
P_{o2} (W) =	0,650
L_{o2} (mH) =	4,20
C_{o2} (nF) =	83,00

COMPONENTES DEL LAZO

COMPONENTE	MODELO	FABRICANTE
Transmisor	YTA 110/310	YOKOGAWA
Aislador	MTL-4041B	MTL Ltd

PARAMETROS ELECTRICOS CABLES

PARÁMETROS	CABLE T/C	CABLE (1 PAR)	MULTICABLE
Rc (Ω/Km)	760,00	12,00	36,00
Lc (mH/Km)	1,00	1,00	1,00
Cc (nF/Km)	150,00	150,00	80,00

ESTUDIO SENSOR-TRANSMISOR

$L_{T1} = L_{c1}*l_1*10^{-3}$ = 0,04 mH

$C_{T1} = C_{c1}*l_1*10^{-3}$ = 6,00 nF

ESTUDIO TRANSMISOR-AISLADOR

$L_{T2} = L_i+L_{C2}*l_2+L_{C3}*l_3$ = 1,225 mH

$C_{T2} = C_i+C_{C2}*l_2+C_{C3}*l_3$ = 68,7 nF

ESTUDIO COMPARATIVO LAZO1

L_{T1} =	0,04 mH	≤	20,00 mH	= L_0	OK
C_{T1} =	6,00 nF	≤	300,00 nF	= C_0	OK

ESTUDIO COMPARATIVO LAZO2

L_{T2} =	1,225	≤	4,20	mH	= L_{02}	OK
C_{T2} =	68,7	≤	83,00	nF	= C_{02}	OK
U_i =	30,00	≥	28,00	v	= U_{02}	OK
I_i =	165,00	≥	93,00	mA	= I_{02}	OK
P_i =	0,900	≥	0,650	W	= P_{02}	OK

LAZO1 COMPATIBLE CON SEGURIDAD INTRÍNSECA
LAZO2 COMPATIBLE CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

REPSOL YPF
Refinería Repsol Cartagena

intecsa industrial
FOSTER WHEELER
PROYECTO: 13248

PROYECTO:	REALIZADO	BDSM	11/11/09
	COMPROB.	BLP	11/11/09
ESCALA:	APROBADO	FJG	11/11/09
	VºBº CLIENTE	JMM	

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD TERMOPAR+TRANSMISOR

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
622	J	622-J-U-C10-E-75241 *Hoja 21*	0

MI-6.E

LISTA DE LAZOS ASOCIADOS

622-TT-0004
622-TT-0005
622-TT-0007

622-TT-0025A	622-TT-0025B	622-TT-0025C
622-TT-0026A	622-TT-0026B	622-TT-0026C
622-TT-0027A	622-TT-0027B	622-TT-0027C
622-TT-0028A	622-TT-0028B	622-TT-0028C
622-TT-0029A	622-TT-0029B	622-TT-0029C
622-TT-0030A	622-TT-0030B	622-TT-0030C
622-TT-0031A	622-TT-0031B	622-TT-0031C
622-TT-0032A	622-TT-0032B	622-TT-0032C
622-TT-0033A	622-TT-0033B	622-TT-0033C

LAZO1 COMPATIBLE CON SEGURIDAD INTRÍNSECA
LAZO2 COMPATIBLE CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

NOTAS

1.- En el caso de elementos simples (RTD, TC, contactos, ...), estos no necesitan certificado. Su estudio se limita al estudio de los cables y resto de elementos (transmisor, ...) frente al aislador.

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD TERMOPAR+TRANSMISOR

REPSOL YPF
Refinería Repsol Cartagena

intecsa industrial
FOSTER WHEELER
PROYECTO: 13248

PROYECTO:			
	REALIZADO	BDSM	11/11/09
	COMPROB.	BLP	11/11/09
ESCALA:	APROBADO	FJG	11/11/09
	VºBº CLIENTE	JMM	

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
622	J	622-J-U-C10-E-75241 *Hoja 22*	0

ZONA CLASIFICADA			ZONA SEGURA
LAZO 1		LAZO 2	
l_1 (m) = 20	l_2 (m) = 50		l_3 (m)= 250
CABLE Pt-100 (ver nota 2)	CABLE (1 PAR)		MULTICABLE

BAS01ATEX1431X EEx ia IIC T6 to T5	
U_i (V) =	30,00
I_i (mA) =	300,00
P_i (W) =	1,000
L_i (mH) =	0,00
C_i (nF) =	5,00

BAS99 ATEX7060 [EEx ia] IIC (T_{amb} ≤60ºC)	
U_0 (V) =	25,40
I_0 (mA) =	88,20
P_0 (W) =	0,560
L_0 (mH) =	4,60
C_0 (nF) =	93,00

COMPONENTES DEL LAZO 1

COMPONENTE	MODELO	FABRICANTE
Transmisor	3144P	Rosemount
Aislador	KFD2-STC4-Ex1	Pepperl + Fuchs

PARAMETROS ELECTRICOS CABLES

PARÁMETROS	CABLE (1 PAR)	MULTICABLE
Rc (Ω/Km)	12,10	30,00
Lc (mH/Km)	1,30	1,30
Cc (nF/Km)	190,00	190,00

PARAMETROS TOTALES EXTERIORES

$L_T = L_i + (L_{c2}*l_2 + Lc_3*l_3)*10^{-3}$ = 0,39 mH

$C_T = C_i + (C_{c2}*l_2 + Cc_3*l_3)*10^{-3}$ = 62,00 nF

ESTUDIO COMPARATIVO

L_T =	0,39	mH	≤	4,60	mH	= L_0	**OK**
C_T =	62,00	nF	≤	93,00	nF	= C_0	**OK**
U_i =	30,00	V	≥	25,40	V	= U_0	**OK**
I_i =	300,00	mA	≥	88,20	mA	= I_0	**OK**
P_i =	1,000	W	≥	0,560	W	= P_0	**OK**

LAZOS COMPATIBLES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.
A	APC	02/10/09	BAD	IFC/RPL
0	Para aprobación y/o comentarios	17/02/09	BDSM	IFC

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
Pt-100 CON TRANS. ROSEMOUNT 3144P A CL

REPSOL YPF
Refinería Repsol-Petronor de Muskiz

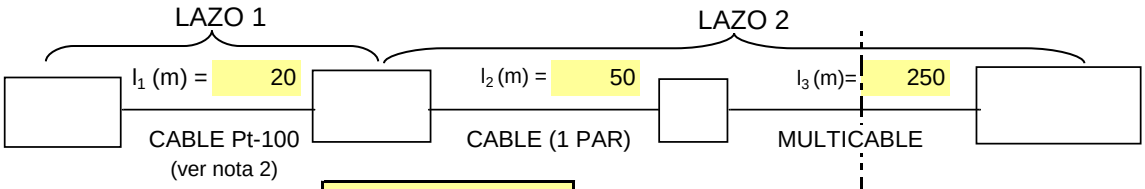
intecsa industrial
FOSTER WHEELER
PROYECTO: 13228

PROYECTO:	REALIZADO	BAD	02/10/09
	COMPROB.	IFC/RPL	02/10/09
ESCALA:	APROBADO	AV	02/10/09

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:		REV.
	J	NC6-5-61-06	Hoja 36	A

MI-6.E

ZONA CLASIFICADA	ZONA SEGURA



BAS01ATEX1431X EEx ia IIC T6 to T5	
U_i (V) =	13,60
I_i (mA) =	56,00
P_i (W) =	1,000
L_i (mH) =	11,70
C_i (nF) =	740,00

COMPONENTES DEL LAZO 2

COMPONENTE	MODELO	FABRICANTE
Transmisor	3144P	Rosemount
Termoresistencia		

PARAMETROS ELECTRICOS CABLES

PARÁMETROS	CABLE Pt-100
Rc (Ω/Km)	12,00
Lc (mH/Km)	1,30
Cc (nF/Km)	190,00

PARAMETROS TOTALES EXTERIORES

$L_T = L_{c1} * l_1 * 10^{-3}$ = 0,03 mH

$C_T = C_{c1} * l_1 * 10^{-3}$ = 3,80 nF

ESTUDIO COMPARATIVO

L_T = 0,03 mH $\leq$ 11,70 mH = L_0 **OK**

C_T = 3,80 nF $\leq$ 740,00 nF = C_0 **OK**

LAZOS COMPATIBLES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.
A	APC	02/10/09	BAD	IFC/RPL
0	Para aprobación y/o comentarios	17/02/09	BDSM	IFC

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
Pt-100 CON TRANS. ROSEMOUNT 3144P A CL

REPSOL YPF
Refinería Repsol-Petronor de Muskiz

intecsa industrial
FOSTER WHEELER
PROYECTO: 13228

PROYECTO:	REALIZADO	BAD	02/10/09
	COMPROB.	IFC/RPL	02/10/09
ESCALA:	APROBADO	AV	02/10/09

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:		REV.
	J	NC6-5-61-06	Hoja 37	A

MI-6.E

LISTA DE LAZOS ASOCIADOS

TAG	MULTICABLE	TAG	MULTICABLE
NC6-TT-521	NC6-MC-65-EIN-1012		
NC6-TT-522	NC6-MC-65-EIN-1012		
NC6-TT-523	NC6-MC-65-EIN-1012		
NC6-TT-524	NC6-MC-65-EIN-1012		
NC6-TT-582	NC6-MC-65-EIN-1012		
NC6-TT-583	NC6-MC-65-EIN-1012		
NC6-TT-721	NC6-MC-65-EIN-1022		
NC6-TT-722	NC6-MC-65-EIN-1022		
NC6-TT-723	NC6-MC-65-EIN-1022		
NC6-TT-724	NC6-MC-65-EIN-1022		
NC6-TT-782	NC6-MC-65-EIN-1022		
NC6-TT-783	NC6-MC-65-EIN-1022		

LAZOS COMPATIBLES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

NOTAS

1.- En el caso de elementos simples (RTD, TC, contactos, ...), estos no necesitan certificado. Su estudio se limita al estudio de los cables y resto de elementos (transmisor, ...) frente al aislador.

2.- Los datos de este tipo de cable son los que figuran en la especificación de Petronor, a la espera de confirmar los mismos con el suministrador (NICSA).

2.- De acuerdo al certificado del transmisor 3144P, los cable de conexión entre el sensor y el transmisor no deben superar los valores de 11,7 mH de inductancia, ni 0,74nF de capacitancia.

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.
A	APC	02/10/09	BAD	IFC/RPL
0	Para aprobación y/o comentarios	17/02/09	BDSM	IFC

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
Pt-100 CON TRANS. ROSEMOUNT 3144P A CL

REPSOL YPF
Refinería Repsol-Petronor de Muskiz

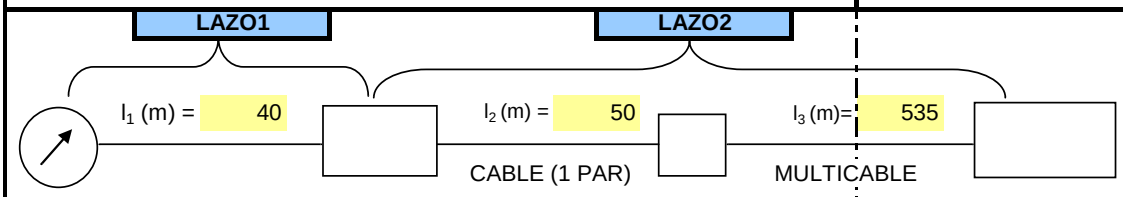
intecsa industria
FOSTER WHEELER
PROYECTO: 13228

PROYECTO:	REALIZADO	BAD	02/10/09
	COMPROB.	IFC/RPL	02/10/09
ESCALA:	APROBADO	AV	02/10/09

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
	J	NC6-5-61-06 Hoja 38	A

MI-6.E

ZONA CLASIFICADA	ZONA SEGURA



DMT 01 ATEX E036 EEx ia IIC T6	
U_{i1} (v) =	30,00
I_{i1} (mA) =	200,00
L_{i1} (mH) =	0,00
C_{i1} (nF) =	0,00

BVS 05 ATEX E 172 X EEx d[ia] IIC T4-T1			
U_{0T} (v) =	21,8	U_{0T} (v) =	21,8
I_{0T}(mA) =	90	I_{0T}(mA) =	90
P_{0T} (W) =	0,49	P_{0T} (W) =	0,49
L_{0T} (mH) =	4,1	L_{0T} (mH) =	4,1
C_{0T} (nF) =	150	C_{0T} (nF) =	150

BAS01ATEX7169 [EEx ia] IIC (T_{amb} ≤60ºC)	
U_0 (v) =	28,00
I_0 (mA) =	93,00
P_0 (W) =	0,650
L_0 (mH) =	4,20
C_0 (nF) =	83,00

COMPONENTES DEL LAZO

COMPONENTE	MODELO	FABRICANTE
Transmisor	65F25AL2AG4BABACR	ENDRESS + HAUSER
Indicador remoto	RIA 261	ENDRESS + HAUSER
Aislador	MTL 4041B	MTL Ltd

PARAMETROS ELECTRICOS CABLES

PARÁMETROS	CABLE (1 PAR)	MULTICABLE
Rc (Ω/Km)	12,00	36,00
Lc (mH/Km)	1,00	1,00
Cc (nF/Km)	150,00	80,00

ESTUDIO INDICADOR-TRANSMISOR:

$L_{T1} = L_{i1} + L_{c1}*l_1*10^{-3}$ = 0,04 mH

$C_{T1} = C_{i1} + C_{c1}*l_1*10^{-3}$ = 6,00 nF

ESTUDIO TRANSMISOR-AISLADOR:

$L_{T2} = L_{c2}*l_2*10^{-3}+L_{c3}*l_3*10^{-3}$ = 0,585 mH

$C_{T2} = C_2*l_2*10^{-3}+C_{c3}*l_3*10^{-3}$ = 50,3 nF

ESTUDIO COMPARATIVO LAZO1

L_{T1} =	0,04 mH	≤	4,10 mH	= L_{0T}	**OK**
C_{T1} =	6,00 nF	≤	150,00 nF	= C_{0T}	**OK**
U_{iS} =	30,00 V	≥	21,80 V	= U_{0T}	**OK**
I_{iS} =	200,00 mA	≥	90,00 mA	= I_{0T}	**OK**

ESTUDIO COMPARATIVO LAZO2

L_{T2} =	0,585 mH	≤	4,10 mH	= L_0	**OK**
C_{T2} =	50,3 nF	≤	150,00 nF	= C_0	**OK**

LAZO1 COMPATIBLE CON SEGURIDAD INTRÍNSECA
LAZO2 COMPATIBLE CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD TRANSMISOR MÁSICO-TÉRMICO

REPSOL YPF
Refinería Repsol Cartagena

intecsa industrial
FOSTER WHEELER
PROYECTO: 13248

PROYECTO:	REALIZADO	BDSM	11/11/09
	COMPROB.	BLP	11/11/09
ESCALA:	APROBADO	FJG	11/11/09
	VºBº CLIENTE	JMM	

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
613	J	613-J-U-C10-E-74276 *Hoja 11*	0

MI-6.E

LISTA DE LAZOS ASOCIADOS

613-FT-0009

LAZO1 COMPATIBLE CON SEGURIDAD INTRÍNSECA
LAZO2 COMPATIBLE CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

NOTAS

1.- Conforme el certificado ATEX del aislador MTL4041B "Variation 02", si se conecta una fuente externa de Seguridad Intrínseca, con parámetros U_o= 30 V e I_o = 121 mA habría que tener en cuenta que los parámetros de los cables asociados cumplen con los parámetros requeridos por dicha fuente.

En este caso la fuente sería el transmisor másico-térmico (señal activa), y su Uo= 21,8 V e Io = 90 mA, cumplen con los requisitos que indica el certificado del MTL 4041B, por lo que en el lazo 2 sólo se analizan los parámetros de los cables comparándolos con los del transmisor.